

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東京都立大数理数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	20
第 2 回 予想問題	28
第 2 回 解答・解説	30
第 2 回 採点基準	40
第 3 回 予想問題	46
第 3 回 解答・解説	48
第 3 回 採点基準	59
第 4 回 予想問題	66
第 4 回 解答・解説	68
第 4 回 採点基準	77
第 5 回 予想問題	84
第 5 回 解答・解説	86
第 5 回 採点基準	95
付録 A 本書で使った「数理科学科用の定石」一覧	101
付録 B 5 回分の設計	104

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で答案用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

証明問題については、どこまで書けば減点されないかを採点基準の側に具体的に書いた。「示しなさい」が4割近くを占めるこの試験では、答案の長さではなく、論証の段階が埋まっているかで点が決まる。

採点基準	全 60 小問について、 正解 と採点表を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
-------------	--

別解	本文の答案とは別の道筋を 15 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。
-----------	---

■ 2.2 時間配分の目安（75 分）

0-5 分	3 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。各題の (1) だけ見当をつける
5-28 分	最も得意な 1 題を完答 28-51 分：2 題目の (1)(2)(3) まで
51-70 分	3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
70-75 分	見直し。 証明の「逆」と場合分けの漏れ を優先して確認する

証明中心の試験では、手が止まった小問を飛ばして次の小問に進めるという特有の戦い方が有効である。(2) が示せなくても、(2) の結論を使って (3) を書けば (3) の点は入る。「**(2) は認めて (3) を解く**」と一言書いて先へ進むこと。

■ 2.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくとよい。

自己採点は**必ず解答を清書してから**行うこと。「示せた」と思った証明を実際書いてみると、論証の穴は驚くほど多い。

数 学

1 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 4, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める。また $\beta = 2 + \sqrt{3}$ とおく。以下の問いに答えなさい。

(1) a_2, a_3 の値を求めなさい。また、すべての自然数 n に対し a_n は 4 以上の整数であることを示しなさい。

(2) $\beta + \frac{1}{\beta} = 4$ であることを確かめ、すべての自然数 n に対し

$$a_n = \beta^{2^{n-1}} + \frac{1}{\beta^{2^{n-1}}}$$

が成り立つことを示しなさい。

(3) すべての自然数 n に対し、等式

$$2\sqrt{3} a_1 a_2 \cdots a_n = \beta^{2^n} - \frac{1}{\beta^{2^n}}$$

が成り立つことを示しなさい。

(4) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{a_{n+1}}$ を求めなさい。

2 座標平面上の曲線 C を、媒介変数 θ を用いて

$$x = \theta - \sin \theta, \quad y = 1 - \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

と表す。以下の問いに答えなさい。

(1) $0 < \theta < 2\pi$ のとき、 $\frac{dy}{dx}$ を θ を用いて表しなさい。また、 C 上の点で接線が x 軸に平行になるものを求めなさい。

(2) C と x 軸で囲まれた図形の面積 S を求めなさい。

(3) 曲線 C の長さ L を求めなさい。

(4) (2) の図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めなさい。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 一般項が求まらない数列の収束

$a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$ の一般項は、この形のままでは求まらない。求まらないまま収束を示すには、極限の候補 γ を先に決め、 $|a_n - \gamma|$ が一定の割合で縮むことを示すのが定石である。(1) で a_n の動く範囲をおさえておくのは、(3) でその割合を評価するためである。

■ (1) 数学的帰納法で示す。

(i) $n = 1$ のとき $a_1 = 1$ であり、 $\frac{1}{2} \leq 1 \leq 1$ は成り立つ。

(ii) $\frac{1}{2} \leq a_m \leq 1$ を仮定する。各辺に 1 を加えて

$$\frac{3}{2} \leq 1 + a_m \leq 2$$

である。各辺は正だから逆数をとると不等号の向きが逆になり

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+a_m} \leq \frac{2}{3}$$

となる。すなわち $\frac{1}{2} \leq a_{m+1} \leq \frac{2}{3}$ であり、 $\frac{2}{3} \leq 1$ だから $\frac{1}{2} \leq a_{m+1} \leq 1$ が成り立つ。

(i)(ii) より、すべての自然数 n に対し

答: $\frac{1}{2} \leq a_n \leq 1$

が成り立つ。とくにすべての a_n は正で、 $1 + a_n \neq 0$ だから漸化式は意味をもつ。

■ (2) $x > 0$ のとき $1 + x > 0$ だから、 $x = \frac{1}{1+x}$ は $x(1+x) = 1$ 、すなわち

$$x^2 + x - 1 = 0$$

と同値である。解の公式より $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ であり、 $\sqrt{5} > 1$ より正の解は 1 つで

答: $\gamma = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$

である。

次に $\frac{1}{2} < \gamma < \frac{2}{3}$ を示す。 $f(x) = x^2 + x - 1$ とおくと、 $f'(x) = 2x + 1$ は $x > 0$ で正だから f は $x > 0$ で単調に増加する。ここで

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{4} < 0, \quad f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{9} + \frac{2}{3} - 1 = \frac{4+6-9}{9} = \frac{1}{9} > 0$$

であり、 $f(\gamma) = 0$ である。 f が $x > 0$ で単調増加であることから

答: $\frac{1}{2} < \gamma < \frac{2}{3}$

が成り立つ。

【(3)】(2) より $\gamma = \frac{1}{1+\gamma}$ である。これと漸化式の差をとると

$$a_{n+1} - \gamma = \frac{1}{1+a_n} - \frac{1}{1+\gamma} = \frac{(1+\gamma) - (1+a_n)}{(1+a_n)(1+\gamma)} = \frac{-(a_n - \gamma)}{(1+a_n)(1+\gamma)}$$

となる。よって絶対値をとって

$$|a_{n+1} - \gamma| = \frac{|a_n - \gamma|}{(1+a_n)(1+\gamma)} \quad (*)$$

である。

分母を下からおさえる。(1) より $a_n \geq \frac{1}{2}$ だから $1+a_n \geq \frac{3}{2}$ であり、(2) より $\gamma > \frac{1}{2}$ だから $1+\gamma > \frac{3}{2}$ である。したがって

$$(1+a_n)(1+\gamma) > \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$$

である。分母が大きいほど分数は小さいから、(*) より

$$|a_{n+1} - \gamma| < \frac{4}{9} |a_n - \gamma|$$

であり、とくに

答: $|a_{n+1} - \gamma| \leq \frac{4}{9} |a_n - \gamma|$

が成り立つ。

γ が a_n と同じ範囲 $[\frac{1}{2}, 1]$ に入っていることが、分母の評価に効いている。(1)(2) はそのための準備である。

【(4)】(3) をくり返し用いると、すべての自然数 n に対し

$$|a_n - \gamma| \leq \frac{4}{9} |a_{n-1} - \gamma| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^2 |a_{n-2} - \gamma| \leq \cdots \leq \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} |a_1 - \gamma|$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。

■ 配点一覧 (150 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	根号を含む関数の面積・体積と面積の 2 等分	12 + 12 + 10 + 16	50
2	カタラン数の整数性と増大の速さ	10 + 14 + 14 + 12	50
3	外心・重心・垂心を結ぶ直線	12 + 12 + 12 + 14	50

・ 大問 1 (50 点) 根号を含む関数の面積・体積と面積の 2 等分

■ 1-(1) 12 点

正解 $f'(x) = \frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}$ 。 $x = \frac{2}{3}$ で最大値 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$

積の微分法で $f'(x)$ を求め, $\frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}$ に整理した +5

$0 \leq x < 1$ で分母が正であることに触れ, 符号を $2-3x$ で判定した +3

増減表を作った +2

最大値 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ とそのときの $x = \frac{2}{3}$ +2

× $x = 1$ で微分可能でないことに触れず, $f'(1)$ を使った -2

× 最大値を $\frac{2}{3\sqrt{3}}$ のままにして有理化していない -1

× f' の計算で $\sqrt{1-x}$ の微分を誤った -4

■ 1-(2) 12 点

正解 $S = \frac{4}{15}$